

Índice

1. Problema 1	1
1.1. Solución	1
2. Problema 2	2
2.1. Solución	2
3. Problema 3	3
3.1. Solución	3
4. Problema 4	4
4.1. Solución	4
4.1.1. (a) Presión manométrica en el fondo del océano marciano	4
4.1.2. (b) Profundidad equivalente en la Tierra	4
5. Problema 5	5
5.1. Solución	5
6. Problema 6	6
6.1. Solución	6
6.1.1. Fuerza horizontal	6
6.1.2. Fuerza vertical	6
6.1.3. Fuerza para evitar el rodamiento	6
7. Problema 7	6
7.1. Solución	6
7.1.1. (a) Fuerza en el fondo del tanque	6
7.1.2. (b) Fuerza de la atmósfera sobre las paredes verticales	7
8. Problema 8	7
8.1. Solución	7
8.1.1. (a) Módulo de compresibilidad	7
8.1.2. (b) Distribución de densidad y presión en el mar	8
8.1.3. (c) Presión y compresión relativa en el punto más profundo	8
9. Problema 9	8
9.1. Solución	9
9.1.1. Ecuación de equilibrio hidrostático	9
9.1.2. Profundidad singular	9
10. Problema 10	10
10.1. Solución	10
10.1.1. (a) Límite $n \rightarrow \infty$: atmósfera isotérmica	10
10.1.2. (b) Demostración del perfil de presión	10
10.1.3. (c) Escala de altura	11
10.1.4. (d) Cálculo numérico	11
10.1.5. Comparación y discusión	11

1. Problema 1

A cierta profundidad en un líquido incompresible, la presión absoluta es p . Al doble de esta profundidad, ¿la presión absoluta será igual, menor o mayor que $2p$?

1.1. Solución

En un líquido incompresible de densidad ρ , la presión absoluta a una profundidad h está dada por:

$$p = p_0 + \rho gh$$

donde p_0 es la presión atmosférica en la superficie libre.

Al doble de profundidad ($2h$), la presión absoluta es:

$$p' = p_0 + \rho g(2h) = p_0 + 2\rho gh$$

Ahora comparamos p' con $2p$:

$$2p = 2(p_0 + \rho gh) = 2p_0 + 2\rho gh$$

Calculamos la diferencia:

$$p' - 2p = (p_0 + 2\rho gh) - (2p_0 + 2\rho gh) = -p_0$$

Dado que $p_0 > 0$, se tiene que:

$$p' < 2p$$

La presión absoluta al doble de profundidad es **menor** que $2p$. La razón física es que la presión atmosférica, que es un término aditivo constante, se duplica al multiplicar p por 2, pero no se duplica en la realidad al duplicar la profundidad. Solo la contribución hidrostática ρgh se duplica.

2. Problema 2

En la figura, $H = 16$ cm. Si la presión del aire en la figura aumenta en 10 kPa y el extremo de la tubería está expuesto al aire, calcule el nuevo valor de H . ($\rho_{\text{Hg}} = 13,6 \rho_{\text{H}_2\text{O}}$)

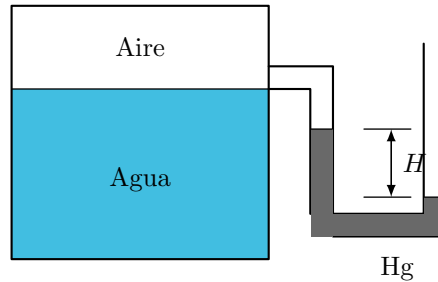
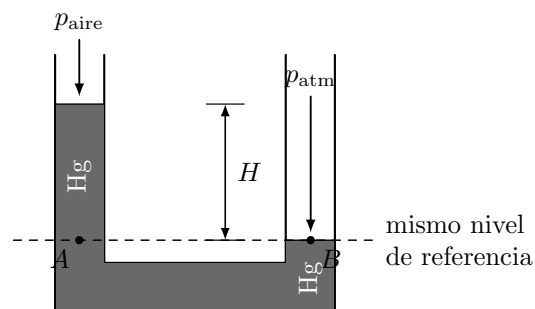


Figura 1: Problema 2.

2.1. Solución

El tubo en U contiene mercurio. Su brazo izquierdo está conectado al aire del depósito, mientras que el brazo derecho está abierto a la atmósfera. Para plantear el equilibrio se eligen dos puntos, A y B , situados a la misma altura dentro del mercurio. Como pertenecen al mismo fluido en reposo, sus presiones son iguales.



$$p_A = p_{\text{aire}} + \rho_{\text{Hg}} g H$$

$$p_B = p_{\text{atm}}$$

A y B pertenecen al mismo mercurio y están a la misma altura: $p_A = p_B$.

Figura 2: Balance de presión en un mismo nivel del mercurio.

$$p_{\text{aire}} + \rho_{\text{Hg}} g H = p_{\text{atm}}$$

En efecto, para llegar desde la superficie izquierda del mercurio hasta el punto A se desciende una distancia H , de modo que la presión aumenta en $\rho_{\text{Hg}} g H$. En el brazo derecho, el punto B coincide con la superficie libre sometida a la presión atmosférica.

Cuando la presión del aire aumenta en $\Delta p = 10 \text{ kPa}$, el mercurio desciende en el brazo izquierdo y asciende en el derecho, por lo que la diferencia de niveles disminuye hasta un nuevo valor H' :

$$(p_{\text{aire}} + \Delta p) + \rho_{\text{Hg}} g H' = p_{\text{atm}}$$

Restando la ecuación inicial de la nueva:

$$\Delta p + \rho_{\text{Hg}} g (H' - H) = 0$$

Despejando H' :

$$H' = H - \frac{\Delta p}{\rho_{\text{Hg}} g}$$

Sustituyendo $\rho_{\text{Hg}} = 13,6 \rho_w = 13\,600 \text{ kg/m}^3$:

$$H' = 0,16 - \frac{10\,000}{13\,600 \times 9,81} = 0,16 - 0,0749 = 0,0851 \text{ m}$$

$$H' \approx 8,5 \text{ cm}$$

3. Problema 3

Se aplica una presión a 20 L de agua. Se observa que el volumen disminuye a 18,7 L. Calcule la presión aplicada.

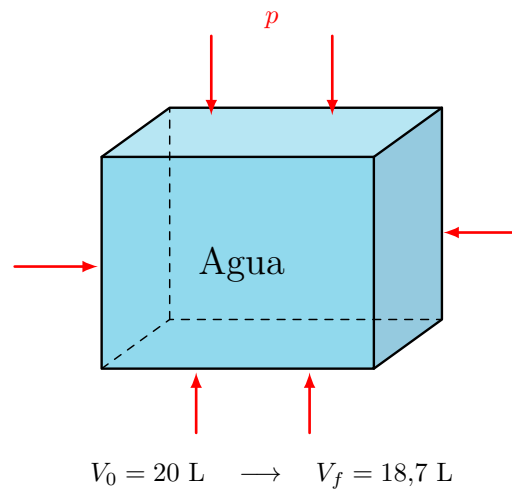


Figura 3: Compresión de un volumen cúbico de agua.

3.1. Solución

El módulo de compresibilidad (módulo volumétrico) K se define como:

$$K = -V \frac{\Delta p}{\Delta V} = -\frac{\Delta p}{\Delta V/V}$$

Para el agua, el valor del módulo de compresibilidad es $K \approx 2,18 \text{ GPa} = 2,18 \times 10^9 \text{ Pa}$.

Los datos del problema son:

$$V_0 = 20 \text{ L}, \quad V_f = 18,7 \text{ L}$$

El cambio de volumen es:

$$\Delta V = V_f - V_0 = 18,7 - 20 = -1,3 \text{ L}$$

La deformación volumétrica relativa es:

$$\frac{\Delta V}{V_0} = \frac{-1,3}{20} = -0,065$$

Despejando Δp de la definición de K :

$$\Delta p = -K \frac{\Delta V}{V_0} = - (2,18 \times 10^9) (-0,065)$$

$$\Delta p = 1,417 \times 10^8 \text{ Pa} \approx 141,7 \text{ MPa}$$

$$\Delta p \approx 142 \text{ MPa} \approx 1400 \text{ atm}$$

Este resultado ilustra la muy baja compresibilidad del agua: se requiere una presión del orden de 1400 atmósferas para reducir su volumen en apenas un 6,5 %.

4. Problema 4

Se ha encontrado evidencia de que Marte pudo haber tenido un océano de 0,5 km de profundidad. La aceleración gravitacional en Marte es de $3,71 \text{ m/s}^2$.

- Calcule la presión manométrica en el fondo de dicho océano, suponiendo que es de agua dulce.
- ¿A qué profundidad debe ir en un cuerpo de agua dulce terrestre para experimentar tal presión?

4.1. Solución

4.1.1. (a) Presión manométrica en el fondo del océano marciano

La presión manométrica (presión relativa a la atmosférica) en el fondo de una columna de líquido incompresible está dada por:

$$p_{\text{gauge}} = \rho g_{\text{Marte}} h$$

Con $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ (agua dulce), $g_{\text{Marte}} = 3,71 \text{ m/s}^2$ y $h = 500 \text{ m}$:

$$p_{\text{gauge}} = 1000 \times 3,71 \times 500 = 1\,855\,000 \text{ Pa}$$

$$p_{\text{gauge}} \approx 1,86 \text{ MPa} \approx 18,3 \text{ atm}$$

4.1.2. (b) Profundidad equivalente en la Tierra

Para encontrar la profundidad h_{Tierra} en un cuerpo de agua dulce terrestre que produzca la misma presión manométrica, igualamos:

$$\rho g_{\text{Tierra}} h_{\text{Tierra}} = p_{\text{gauge}}$$

Despejando h_{Tierra} con $g_{\text{Tierra}} = 9,81 \text{ m/s}^2$:

$$h_{\text{Tierra}} = \frac{p_{\text{gauge}}}{\rho g_{\text{Tierra}}} = \frac{1\,855\,000}{1000 \times 9,81} = \frac{1\,855\,000}{9810}$$

$$h_{\text{Tierra}} \approx 189 \text{ m}$$

Esto significa que para experimentar la misma presión que en el fondo del antiguo océano marciano de 500 m de profundidad, bastaría con sumergirse a unos 189 m en agua dulce en la Tierra, debido a que la gravedad terrestre es aproximadamente 2,64 veces mayor que la marciana.

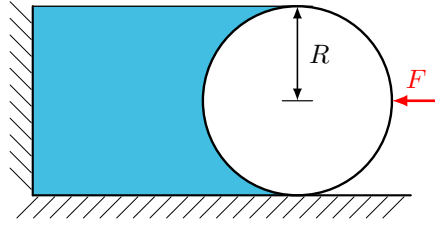


Figura 4: Problema 6.

5. Problema 5

En la figura se muestra una compuerta rectangular de ancho w que puede rotar en torno al punto C y hace un ángulo α con el suelo. Calcule la fuerza P necesaria para mantener la compuerta en posición. Ignore la presión atmosférica.

5.1. Solución

La compuerta está inclinada un ángulo α respecto al suelo, con el punto C en la base. El agua se encuentra a un lado hasta una altura H . La longitud de la compuerta sumergida medida a lo largo de su superficie es:

$$L = \frac{H}{\sin \alpha}$$

Se elige una coordenada s medida desde C a lo largo de la compuerta. La profundidad hidrostática a una distancia s desde C es:

$$h(s) = s \sin \alpha$$

La presión hidrostática (ignorando la presión atmosférica) es:

$$p(s) = \rho g s \sin \alpha$$

La fuerza diferencial sobre un elemento de ancho w y longitud ds de la compuerta es:

$$dF = p(s) w ds = \rho g \sin \alpha s w ds$$

La fuerza total del agua sobre la compuerta es:

$$F_{\text{agua}} = \int_0^L \rho g \sin \alpha s w ds = \rho g \sin \alpha w \frac{L^2}{2}$$

El momento de la fuerza del agua respecto al punto C es:

$$M_{\text{agua}} = \int_0^L \rho g \sin \alpha s^2 w ds = \rho g \sin \alpha w \frac{L^3}{3}$$

La fuerza P se aplica perpendicularmente a la compuerta en su extremo superior, a una distancia L del punto C . El equilibrio de momentos respecto a C exige:

$$P \cdot L = \rho g \sin \alpha w \frac{L^3}{3}$$

Despejando P y sustituyendo $L = H / \sin \alpha$:

$$P = \frac{\rho g \sin \alpha w L^2}{3} = \frac{\rho g \sin \alpha w}{3} \cdot \frac{H^2}{\sin^2 \alpha}$$

$$\boxed{P = \frac{\rho g w H^2}{3 \sin \alpha}}$$

6. Problema 6

Calcule la fuerza por unidad de longitud requerida para evitar que el cilindro de la figura ruede bajo la acción del agua a su izquierda.

6.1. Solución

El cilindro de radio R tiene agua a su izquierda hasta la parte superior del cilindro (altura $2R$). Se calculan las componentes de la fuerza hidrostática por unidad de longitud.

6.1.1. Fuerza horizontal

La fuerza horizontal sobre una superficie curva se calcula como la fuerza sobre su proyección vertical. La proyección vertical del semicírculo izquierdo es un rectángulo de altura $2R$ y ancho unitario. La presión varía linealmente desde 0 (superficie libre) hasta $\rho g(2R)$ en el fondo. La fuerza horizontal es:

$$F_h = \int_0^{2R} \rho g y \, dy = \rho g \frac{(2R)^2}{2} = 2\rho g R^2$$

6.1.2. Fuerza vertical

La fuerza vertical es el peso del agua situada encima del semicírculo superior del cilindro. Por unidad de longitud, el volumen de agua encima del semicírculo es $\pi R^2/2$, así que:

$$F_v = \rho g \frac{\pi R^2}{2}$$

6.1.3. Fuerza para evitar el rodamiento

Para evitar que el cilindro ruede hacia la derecha, se debe aplicar una fuerza horizontal F hacia la izquierda que equilibre la componente horizontal de la fuerza del agua. La componente vertical es equilibrada por la reacción normal del suelo. La fuerza por unidad de longitud requerida es:

$$F = 2\rho g R^2$$

7. Problema 7

La presión en la superficie de Venus es de 92 atm, y la aceleración gravitacional es de $0,894g$. En una misión de exploración, un tanque cilíndrico vertical que contiene benceno está sellado y presurizado a 92 atm justo en la superficie del benceno. El tanque tiene un diámetro de 1,72 m y la columna de benceno tiene 11,5 m de altura. Ignore los efectos térmicos.

- Calcule la fuerza total ejercida sobre la superficie interior del fondo del tanque.
- Calcule la fuerza total que ejerce la atmósfera sobre las paredes verticales del cilindro.

7.1. Solución

Se utilizan los siguientes datos: $p_{\text{atm}} = 92 \text{ atm} = 92 \times 101325 \text{ Pa} = 9,322 \times 10^6 \text{ Pa}$; $g_{\text{Venus}} = 0,894 \times 9,81 = 8,77 \text{ m/s}^2$; $\rho_{\text{benceno}} = 900 \text{ kg/m}^3$ (de la Tabla 1 del documento); $d = 1,72 \text{ m}$; $h = 11,5 \text{ m}$.

7.1.1. (a) Fuerza en el fondo del tanque

La presión en el fondo del tanque es la suma de la presión en la superficie del benceno más la presión hidrostática de la columna de benceno:

$$p_{\text{fondo}} = p_{\text{atm}} + \rho_{\text{benceno}} g_{\text{Venus}} h$$

$$p_{\text{fondo}} = 9,322 \times 10^6 + 900 \times 8,77 \times 11,5 = 9,322 \times 10^6 + 9,08 \times 10^4 \approx 9,41 \times 10^6 \text{ Pa}$$

El área del fondo del tanque es:

$$A = \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 = \pi (0,86)^2 = 2,324 \text{ m}^2$$

La fuerza total en el fondo es:

$$F_{\text{fondo}} = p_{\text{fondo}} A = 9,41 \times 10^6 \times 2,324$$

$$F_{\text{fondo}} \approx 2,19 \times 10^7 \text{ N}$$

7.1.2. (b) Fuerza de la atmósfera sobre las paredes verticales

La atmósfera de Venus ejerce una presión uniforme $p_{\text{atm}} = 92 \text{ atm}$ sobre toda la superficie exterior del cilindro. La superficie lateral del cilindro tiene área:

$$A_{\text{lateral}} = \pi d h = \pi \times 1,72 \times 11,5 = 62,1 \text{ m}^2$$

La fuerza total de compresión que la atmósfera ejerce sobre las paredes verticales es:

$$F_{\text{atm}} = p_{\text{atm}} A_{\text{lateral}} = 9,322 \times 10^6 \times 62,1$$

$$F_{\text{atm}} \approx 5,79 \times 10^8 \text{ N}$$

Cabe notar que esta fuerza actúa radialmente hacia adentro en toda la superficie lateral, de modo que la fuerza neta vectorial es cero por simetría. Sin embargo, la magnitud de la fuerza de compresión total es la calculada.

8. Problema 8

La ecuación de estado para el agua está dada, en buena aproximación, por

$$\frac{p+B}{p_0+B} = \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^n$$

con $B = 3000 \text{ atm}$, $n = 7$, $p_0 = 1 \text{ atm}$ y $\rho_0 = 1 \text{ g/cm}^3$.

- Calcule el módulo de compresibilidad K para el agua.
- Calcule la distribución de densidad y presión en el mar.
- ¿Cuál es la presión y la compresión relativa del agua en el punto más profundo del mar ($z = 10\,924 \text{ m}$, medido positivamente hacia abajo)?

8.1. Solución

8.1.1. (a) Módulo de compresibilidad

El módulo de compresibilidad se define como $K = \rho dp/d\rho$. De la ecuación de estado:

$$p+B = (p_0+B) \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^n$$

Derivando respecto a ρ :

$$\frac{dp}{d\rho} = \frac{n(p_0+B)}{\rho_0} \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^{n-1}$$

Por tanto:

$$K = \rho \frac{dp}{d\rho} = n(p_0+B) \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^n = n(p+B)$$

En la superficie, donde $p = p_0$:

$$K_0 = n(p_0+B) = 7 \times (1+3000) = 7 \times 3001 = 21\,007 \text{ atm}$$

En unidades SI:

$$K_0 \approx 21\,007 \text{ atm} \approx 2,13 \times 10^9 \text{ Pa} \approx 2,13 \text{ GPa}$$

Este valor es consistente con el módulo de compresibilidad del agua tabulado ($\sim 2,18 \text{ GPa}$).

8.1.2. (b) Distribución de densidad y presión en el mar

En equilibrio hidrostático, con z medido positivamente hacia abajo (profundidad):

$$\frac{dp}{dz} = \rho g$$

De la ecuación de estado, $\rho = \rho_0 [(p + B)/(p_0 + B)]^{1/n}$. Definiendo $u = p + B$:

$$\frac{du}{dz} = \rho_0 g \left(\frac{u}{p_0 + B} \right)^{1/n}$$

Separando variables e integrando con la condición $p = p_0$ en $z = 0$:

$$\frac{n}{n-1} \left[u^{(n-1)/n} - (p_0 + B)^{(n-1)/n} \right] = \rho_0 g (p_0 + B)^{-1/n} z$$

Despejando:

$$p(z) = (p_0 + B) \left[1 + \frac{n-1}{n} \cdot \frac{\rho_0 g z}{p_0 + B} \right]^{n/(n-1)} - B$$

La densidad se obtiene de la ecuación de estado:

$$\rho(z) = \rho_0 \left[1 + \frac{n-1}{n} \cdot \frac{\rho_0 g z}{p_0 + B} \right]^{1/(n-1)}$$

8.1.3. (c) Presión y compresión relativa en el punto más profundo

En el punto más profundo del mar, $z = 10\,924$ m. Se calcula el parámetro adimensional:

$$\frac{\rho_0 g z}{p_0 + B} = \frac{1000 \times 9,81 \times 10\,924}{3001 \times 101\,325} = \frac{1,072 \times 10^8}{3,041 \times 10^8} \approx 0,3525$$

Con $(n-1)/n = 6/7$:

$$1 + \frac{6}{7} \times 0,3525 = 1 + 0,3021 = 1,3021$$

La presión es:

$$p + B = (p_0 + B) (1,3021)^{7/6} = 3001 \times 1,361 = 4084 \text{ atm}$$

$$p \approx 4084 - 3000 = 1084 \text{ atm} \approx 1,10 \times 10^8 \text{ Pa}$$

La compresión relativa es:

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \left(\frac{p + B}{p_0 + B} \right)^{1/n} = \left(\frac{4084}{3001} \right)^{1/7} = (1,361)^{1/7} \approx 1,045$$

$$\frac{\Delta \rho}{\rho_0} = \frac{\rho - \rho_0}{\rho_0} \approx 4,5 \%$$

Este resultado es consistente con la afirmación del documento de referencia, que indica que en el punto más profundo del mar la densidad del agua es solo un $\sim 5\%$ mayor que en la superficie, lo que justifica la aproximación de incompresibilidad para el agua en la mayoría de aplicaciones prácticas.

9. Problema 9

Calcule la presión y la densidad del mar, asumiendo el módulo de compresibilidad constante. Muestre que ambas cantidades son singulares a cierta profundidad h y calcúlela.

9.1. Solución

El módulo de compresibilidad se define como:

$$K = \rho \frac{dp}{d\rho}$$

Si K es constante, podemos integrar directamente:

$$\frac{dp}{d\rho} = \frac{K}{\rho} \implies p - p_0 = K \ln \frac{\rho}{\rho_0}$$

Despejando la densidad en función de la presión:

$$\rho = \rho_0 \exp\left(\frac{p - p_0}{K}\right)$$

9.1.1. Ecuación de equilibrio hidrostático

Con z medido positivamente hacia abajo (profundidad), el equilibrio hidrostático es:

$$\frac{dp}{dz} = \rho g$$

Sustituyendo la expresión de la densidad:

$$\frac{dp}{dz} = \rho_0 g \exp\left(\frac{p - p_0}{K}\right)$$

Esta ecuación es separable:

$$\exp\left(-\frac{p - p_0}{K}\right) dp = \rho_0 g dz$$

Integrando con la condición $p = p_0$ en $z = 0$:

$$-K \left[\exp\left(-\frac{p - p_0}{K}\right) - 1 \right] = \rho_0 g z$$

Despejando la presión:

$$\boxed{p(z) = p_0 - K \ln\left(1 - \frac{\rho_0 g z}{K}\right)}$$

La densidad se obtiene directamente:

$$\rho(z) = \rho_0 \exp\left(\frac{p - p_0}{K}\right) = \rho_0 \exp\left[-\ln\left(1 - \frac{\rho_0 g z}{K}\right)\right]$$

$$\boxed{\rho(z) = \frac{\rho_0}{1 - \frac{\rho_0 g z}{K}}}$$

9.1.2. Profundidad singular

Ambas expresiones divergen cuando el denominador se anula:

$$1 - \frac{\rho_0 g h}{K} = 0 \implies \boxed{h = \frac{K}{\rho_0 g}}$$

Para el agua de mar con $K \approx 2,18 \text{ GPa}$, $\rho_0 = 1000 \text{ kg/m}^3$ y $g = 9,81 \text{ m/s}^2$:

$$h = \frac{2,18 \times 10^9}{1000 \times 9,81} \approx 222 \text{ km}$$

Esta profundidad singular es mucho mayor que la profundidad real del océano ($\sim 11 \text{ km}$), lo cual confirma que el modelo con K constante es una aproximación razonable para las profundidades oceánicas reales. La singularidad es un artefacto del modelo: a profundidades reales, la compresibilidad del agua varía y evita la divergencia.

10. Problema 10

Atmósferas hidrostáticas. En este problema, usted hará una caracterización simple de las atmósferas del Sol y la Tierra, asumiendo que la ecuación del gas ideal $p = \rho k_B T / (\mu m)$ es válida. En ella, k_B es la constante de Boltzmann, μ es el peso molecular medio y m es la unidad de masa atómica.

- Además de la suposición del gas ideal, suponga que la presión y la densidad están relacionadas según $p = K \rho^{1+1/n}$, donde K y n son constantes. ¿Qué implicaciones tiene para el perfil de temperatura que $n \rightarrow \infty$?
- Suponga que tiene una atmósfera plana y de temperatura constante. Suponga además que la masa de la atmósfera es despreciable en comparación con la masa del cuerpo (el Sol o la Tierra). A partir de la ecuación de equilibrio hidrostático $\nabla p = \vec{f}$, demuestre que el perfil de presión es

$$p = p_0 \exp \left[-\frac{\mu m g}{k_B T} (z - z_0) \right],$$

donde g es la aceleración gravitacional.

- Identifique una medida de la escala de altura o altura característica en esta expresión e interprete su significado.
- Calcule la altura característica para la fotosfera del Sol a $T_\odot = 5770$ K y para la Tierra a $T_\oplus = 300$ K. La fotosfera solar está altamente ionizada, de modo que tiene un peso molecular medio de $\mu = 0,6$, mientras que la atmósfera terrestre se compone principalmente de nitrógeno molecular con $\mu = 28$.

10.1. Solución

10.1.1. (a) Límite $n \rightarrow \infty$: atmósfera isotérmica

Combinando la relación politrópica con la ley del gas ideal:

$$K \rho^{1+1/n} = \frac{\rho k_B T}{\mu m}$$

Despejando la temperatura:

$$T = \frac{K \mu m}{k_B} \rho^{1/n}$$

Cuando $n \rightarrow \infty$, se tiene $\rho^{1/n} \rightarrow 1$ para cualquier valor finito de ρ . Por tanto:

$$T \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{K \mu m}{k_B} = \text{constante}$$

La implicación es que el límite $n \rightarrow \infty$ corresponde a una **atmósfera isotérmica**, es decir, un perfil de temperatura uniforme e independiente de la altura.

10.1.2. (b) Demostración del perfil de presión

Para una atmósfera plana con gravedad constante $\vec{g} = -g \hat{e}_z$ (dirigida hacia abajo) y temperatura constante T , la ecuación de equilibrio hidrostático es:

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g$$

Usando la ley del gas ideal $\rho = p \mu m / (k_B T)$:

$$\frac{dp}{dz} = -\frac{p \mu m g}{k_B T}$$

Esta es una ecuación diferencial de primer orden separable:

$$\frac{dp}{p} = -\frac{\mu m g}{k_B T} dz$$

Integrando desde z_0 (donde $p = p_0$) hasta una altura z arbitraria:

$$\int_{p_0}^p \frac{dp'}{p'} = -\frac{\mu m g}{k_B T} \int_{z_0}^z dz'$$

$$\ln \frac{p}{p_0} = -\frac{\mu m g}{k_B T} (z - z_0)$$

Por tanto:

$$p(z) = p_0 \exp \left[-\frac{\mu m g}{k_B T} (z - z_0) \right]$$

La densidad tiene el mismo perfil exponencial:

$$\rho(z) = \rho_0 \exp \left[-\frac{\mu m g}{k_B T} (z - z_0) \right]$$

10.1.3. (c) Escala de altura

De la expresión del perfil de presión se identifica la **escala de altura**:

$$H = \frac{k_B T}{\mu m g}$$

Interpretación: La escala de altura H representa la distancia vertical a la cual la presión (y la densidad) caen por un factor de $e \approx 2,718$. Es decir, a una altura $z_0 + H$, la presión es p_0/e . Físicamente, H es la altura a la cual la energía potencial gravitacional de una molécula $\mu m g H$ es comparable a su energía térmica $k_B T$. Cuando H es grande (alta temperatura, baja gravedad, moléculas ligeras), la atmósfera se extiende mucho; cuando H es pequeña, la atmósfera es compacta.

10.1.4. (d) Cálculo numérico

Fotósfera solar: Con $\mu = 0,6$, $T_\odot = 5770$ K y la gravedad solar:

$$g_\odot = \frac{GM_\odot}{R_\odot^2} = \frac{6,674 \times 10^{-11} \times 1,989 \times 10^{30}}{(6,96 \times 10^8)^2} \approx 274 \text{ m/s}^2$$

La escala de altura es:

$$H_\odot = \frac{k_B T_\odot}{\mu m g_\odot} = \frac{1,381 \times 10^{-23} \times 5770}{0,6 \times 1,66 \times 10^{-27} \times 274}$$

$$H_\odot = \frac{7,97 \times 10^{-20}}{2,73 \times 10^{-25}} \approx 2,9 \times 10^5 \text{ m}$$

$$H_\odot \approx 2,9 \times 10^7 \text{ cm} \approx 290 \text{ km}$$

Atmósfera terrestre: Con $\mu = 28$, $T_\oplus = 300$ K y $g_\oplus = 9,81$ m/s²:

$$H_\oplus = \frac{k_B T_\oplus}{\mu m g_\oplus} = \frac{1,381 \times 10^{-23} \times 300}{28 \times 1,66 \times 10^{-27} \times 9,81}$$

$$H_\oplus = \frac{4,14 \times 10^{-21}}{4,56 \times 10^{-25}} \approx 9,0 \times 10^3 \text{ m}$$

$$H_\oplus \approx 9,0 \times 10^5 \text{ cm} \approx 9,0 \text{ km}$$

10.1.5. Comparación y discusión

La escala de altura solar (~ 290 km) es aproximadamente 32 veces mayor que la terrestre (~ 9 km). Esto se debe a que, aunque la gravedad solar es ~ 28 veces mayor que la terrestre, la temperatura de la fotósfera es ~ 19 veces mayor y el peso molecular medio es ~ 47 veces menor (debido a la ionización del plasma solar). La combinación de estos factores produce una atmósfera solar mucho más extendida que la terrestre.